

Klausur Regelungstechnik für DPO Mechatronik (RT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Gegeben ist die Führungsübertragungsfunktion eines geschlossenen einschleifigen Standardregelkreises

$$G_w(s) = \frac{1}{1+s}.$$

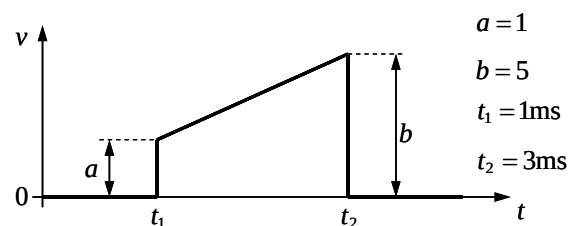
- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises.
- Welchem Übertragungsglied entspricht die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises?

- b) Gegeben ist die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1+s \cdot T_z}{s^2 \cdot (1+s \cdot T_N)}.$$

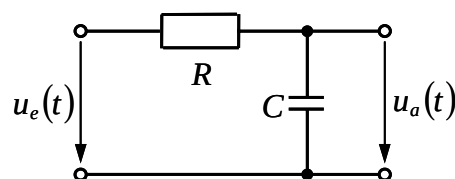
- Wie muss T_z in Abhängigkeit von T_N gewählt werden, damit die Übertragungsfunktion stets stabil ist?
- Skizzieren Sie die Nyquist-Ortskurve und tragen Sie den kritischen Punkt ein.

- c) Implementieren Sie in Simulink-Notation eine Struktur, die folgendes Signal erzeugt und geben Sie den Programmcode an, der die Parameter in einem m-File initialisiert.



Aufgabe 2: Laplace-Transformation

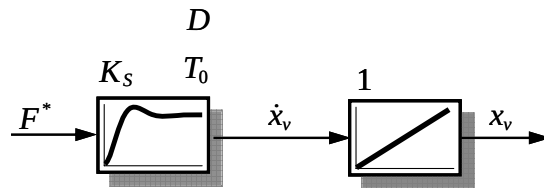
Gegeben ist folgender elektrischer Schaltkreis:



- Um welches Übertragungsglied handelt es sich?
- Bestimmen Sie die Impulsantwort für $u_e(t) = u_0 \cdot \delta(t)$.
- Bestimmen Sie die Sprungantwort für $u_e(t) = u_0 \cdot \sigma(t)$.
- Zu welchem Zeitpunkt ist die Ausgangsspannung u_a für beide Testsignale gleich groß?

Aufgabe 3: Zustandsreglerentwurf

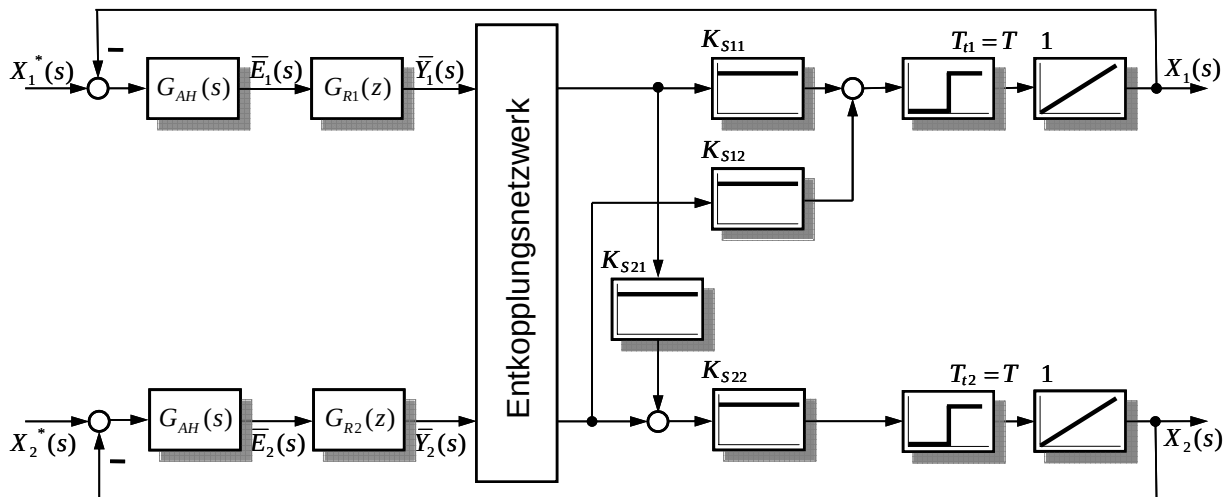
Stellen Sie für die nachfolgend abgebildete Regelstrecke das Zustandsraummodell auf und legen den Zustandsvektor $\mathbf{x}$ fest. Dabei ist F^* die Eingangsgröße und die Position x_v die Ausgangsgröße des Systems.



Entwerfen Sie eine vollständige Zustandsregelung für die Position x_v mit Binomialverhalten. (Hinweis: Bei geeigneter Wahl des Zustandsvektors liegt die Regelstrecke bereits in RNF vor.)

Aufgabe 4: Digitale Mehrgrößenregelung

Gegeben ist der folgende Wirkungsplan einer Mehrgrößenregelung.

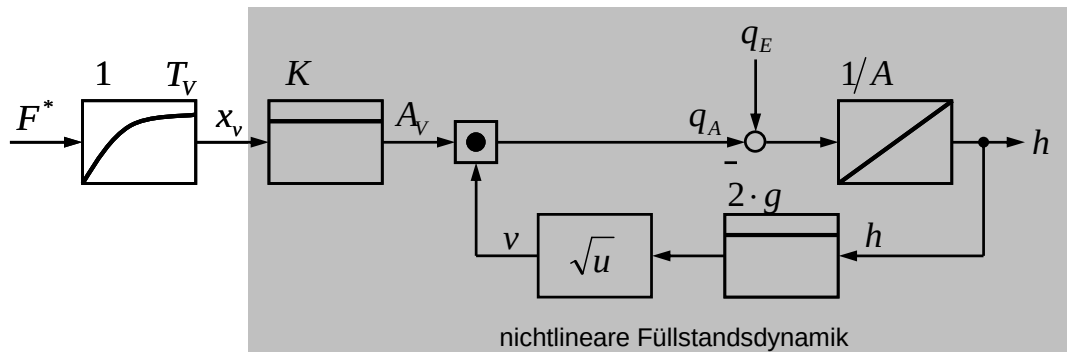


- Entwerfen Sie zunächst das kontinuierliche Netzwerk für vollständige Entkopplung und zeichnen Sie die sich damit ergebende Struktur entkoppelter SISO-Regelkreise.
- Entwerfen Sie anschließend die beiden Abtast-Regelkreise im z -Bereich nach dem Wurzelortskurven-Verfahren mit Binomialverhalten unter Verwendung der Regelalgorithmen

$$G_{R1}(z) = K_{p1}, \quad G_{R2}(z) = K_{p2}.$$

Aufgabe 5: Linearisierung und quasikontinuierlicher Reglerentwurf

Nachfolgend gegeben ist der Wirkungsplan einer nichtlinearen Regelstrecke, bestehend aus einer als PT_1 -Glieder approximierten Ventilschieberregelung und einer nichtlinearen Füllstandsdynamik eines Behälters (grau schattiert).



Die Konstante K des Ventils beträgt $K = 0,3 \text{ cm}^2/\text{mm}$. Der Arbeitspunkt der Füllstandsregelung liegt bei $q_{E,R} = 50 \text{ cm}^3/\text{s}$ und $x_{v,R} = 5/6 \text{ mm}$. Die Erdbeschleunigung kann zu $g = 10 \text{ m/s}^2$ vereinfacht werden.

- Linearisieren Sie die nichtlineare Füllstandsdynamik im Arbeitspunkt und geben Sie den Wirkungsplan der linearisierten Regelstrecke an.
- Die Füllstandsregelung soll auf einem Echtzeitsystem implementiert werden. Entwerfen Sie dazu einen quasikontinuierlichen PI-Regler nach dem Betragsoptimum unter Berücksichtigung der Abtastzeit T . Vereinfachen Sie das als PT_1 -Glieder betrachtete Abtast-Halte-Glied mit dem PT_1 -Glieder der Ventilschieberregelung als neu gebildetes PT_1 -Glieder.
- Geben Sie den auf der Rechteckregel basierenden, digitalen Regelalgorithmus für die nach dem Betragsoptimum entworfene quasikontinuierliche Regelung an.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mit abgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.
- Bitte benutzen Sie für jede Aufgabe ein neues Blatt. Danke.